

UKŁAD ROZRODCZY

- Pierwszorzędowe żeńskie cechy płciowe:

- Jajniki

- Drugorzędowe żeńskie cechy płciowe

- Jajowody
- Macica
- Pochwa

- Trzeciorzędowe żeńskie cechy płciowe

- Wysoka barwa głosu
- Wąskie barki
- Rozwinięte gruczoły mlekowe
- Muskulatura mniejsza niż u mężczyzn
- Szerokie biodra

Budowa i funkcje męskich i żeńskich narządów rozrodczych

- Męskie wewnętrzne:

- **Jądra** – Są w nich wytwarzane plemniki i męskie hormony płciowe np. testosteron
- **Najądrza** – Plemniki tu dojrzewają i są magazynowane
- **Nasieniowody** – Wprowadzają plemniki z najądrzy do cewki moczowej
- **Prostata i pęcherzyki nasienne** – Wydzielają wydzieliny wzbogacające nasienie
- **Cewka moczowa** – Nasienie jest nią wyprowadzane z organizmu mężczyzny

- Męskie zewnętrzne:

- **Prącie** – Umożliwia wprowadzenia nasienia na zewnątrz ciała i do dróg rodnych kobiety
- **Moszna** – Znajdują się w niej jądra

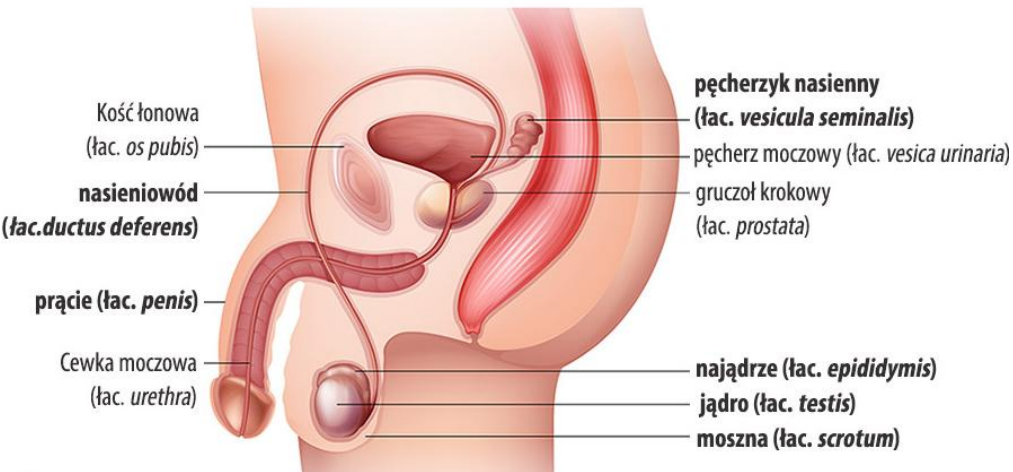
- Żeńskie wewnętrzne:

- **Jajniki** – Wytwarzają gamety żeńskie (komórki jajowe) oraz wydzielają żeńskie hormony płciowe
- **Jajowody** – Transportują żeńską komórkę jajową i zarodek w kierunku macicy
- **Macica** – Dochodzi w niej do rozwoju zarodka a potem płodu
- **Pochwa** – Za jej pośrednictwem do organizmu kobiety dostaje się nasienie oraz dziecko wydostaje się na świat

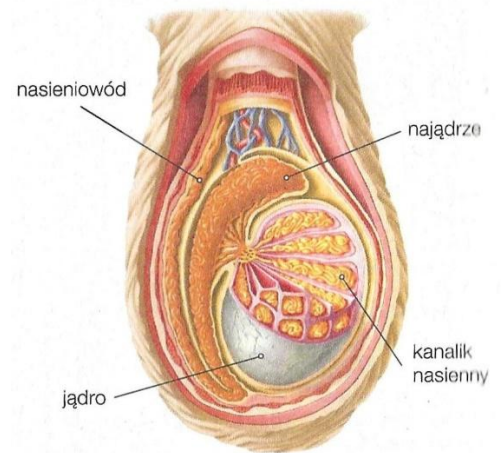
- Żeńskie zewnętrzne:

- **Srom**
 - Wzgórek łonowy – Ochrona mechaniczna
 - Wargi sromowe – Ochrona mechaniczna i ochrona przed drobnoustrojami
 - Łechtaczka – Odbiór bodźców seksualnych

Elementy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego



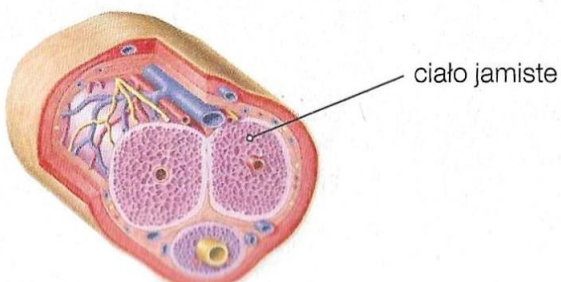
Budowa jądra



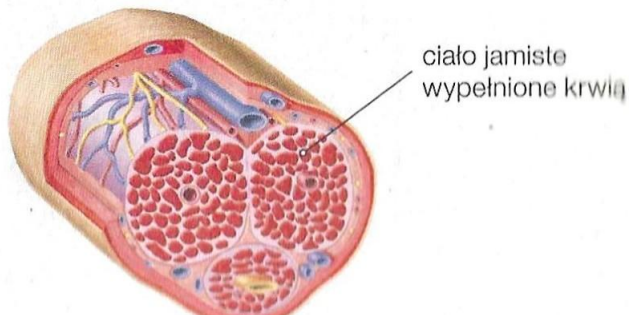
Źródło: fizjoterapeuty.pl

Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

Przekrój przez prącie w stanie spoczynku

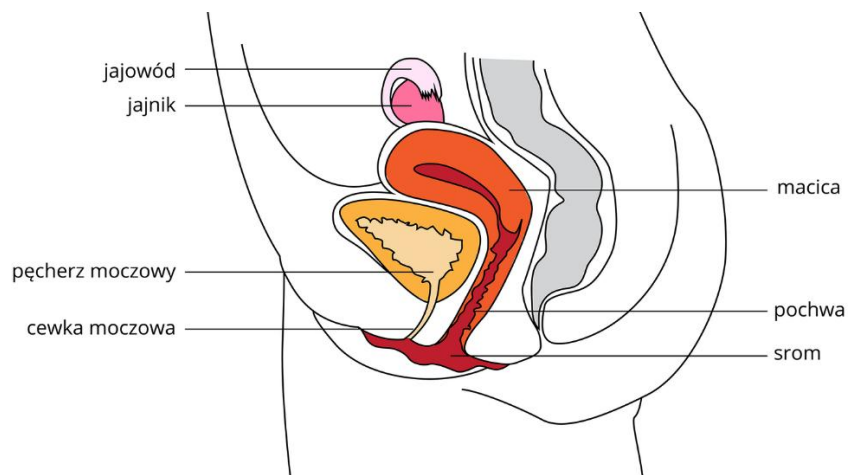
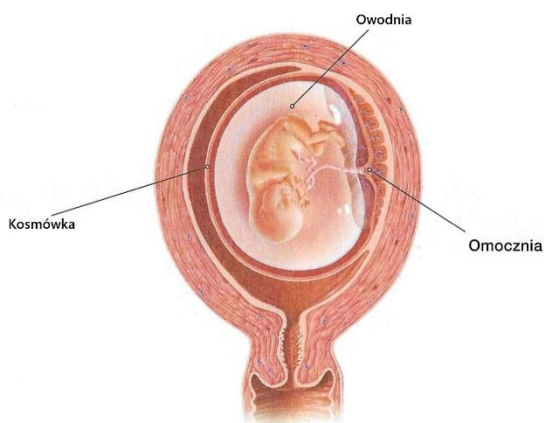


Przekrój przez prącie podczas erekcji



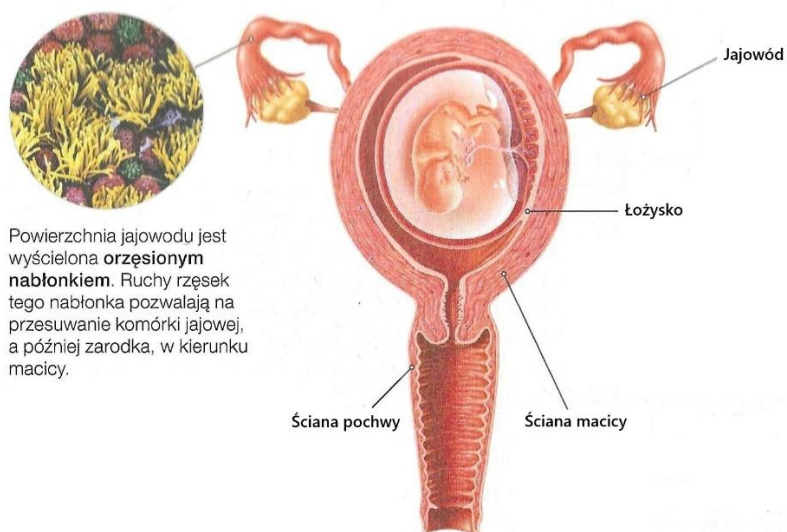
Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

Błony płodowe

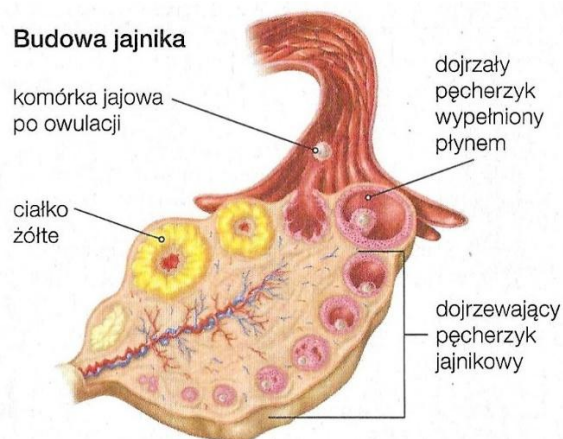


Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

Źródło: zpe.gov.pl



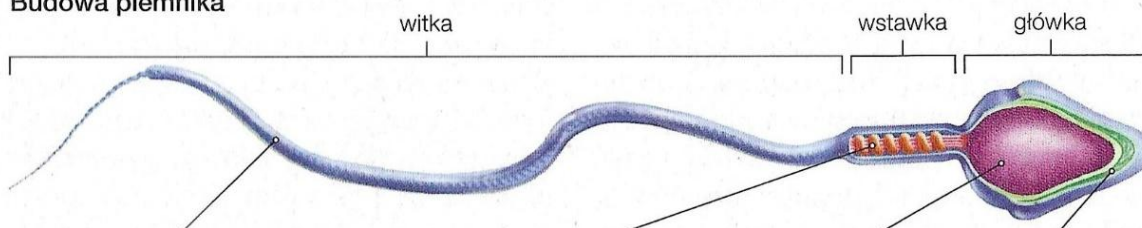
Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2



Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

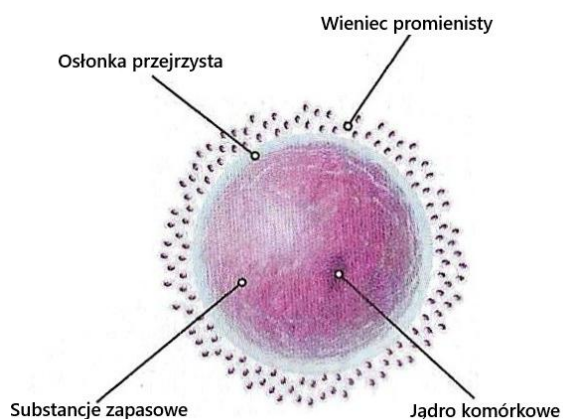
Budowa plemnika i komórki jajowej

Budowa plemnika



Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

- **Witka** – Umożliwia ruch
- **Wstawka** – Są w niej mitochondria, a zachodzące w nich oddychanie komórkowe dostarcza energii potrzebnej do ruchu witki
- **Główka** – Zawiera jądro komórkowe z materiałem genetycznym
- **Akrosom** – Zawiera enzymy zdolne do trawienia osłonek otaczających komórkę jajową



Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

- **Ostonka przejrzysta** – Pełni funkcję ochronną i zapobiega wnikaniu do komórki jajowej więcej niż jednego plemnika
- **Wieniec promienisty** – Chroni komórkę jajową przed urazami mechanicznymi
- **Jądro komórkowe** – Przechowuje materiał genetyczny komórki
- **Substancje zapasowe** – Pełni funkcję odżywczą dla zarodka w początkowej fazie rozwoju

Cyklu menstruacyjnego

- Zespół cyklicznych i zależnych do siebie przemian zachodzących w organizmie kobiety związanych z dojrzewaniem i uwalnianiem komórek jajowych

- Podzielony jest na fazy:

- Faza menstruacyjna
- Faza pęcherzykowa
- Faza lutealna

- Regulacja cyklu menstruacyjnego:

- 1) Ośrodki zlokalizowane w obrębie kory mózgowej wpływają na wydzielanie hormonów przez podwzgórze stymulując lub całkowicie je hamując
- 2) Wpływa to na wydzielanie przez przysadkę hormonu folikulotropowego (FSH) oraz luteinizującego (LH)
- 3) Oba hormony regulują procesy zachodzące w jajnikach i nabłonku wyściełającym macicę m.in. pobudzają jajniki do wydzielania estrogenów i progesteronu
- 4) Estrogen hamuje funkcję wydzielniczą przysadki i podwzgórza

- Zmiany, które zachodzą w jajniku i w macicy podczas poszczególnych faz cyklu menstruacyjnego:

- Podczas fazy menstruacyjnej – Złuszcza się błona śluzowa macicy oraz dojrzewa pęcherzyk jajnikowy
- Podczas fazy pęcherzykowej – Dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego i pogrubienie błony śluzowej macicy
- Podczas fazy lutealnej – Dalsze pogrubienie się błony śluzowej macicy

Rolę łożyska

- To wspólny narząd matki i dziecka, który powstaje z kosmówki oraz błony śluzowej macicy i jest połączony z płodem za pomocą pępowiny

- Funkcje łożyska:

- Umożliwianie podawania substancji, takich jak: tlen, składniki odżywcze i przeciwciała, dziecku przez matkę oraz zbędnych produktów przemiany materii np. mocznik czy dwutlenek węgla matce przez dziecko
- Wydzielanie hormonów niezbędnych do prawidłowego przebiegu ciąży np.: progesteron, gonadotropina kosmowa czy estrogen

- Ochrona dziecka przed przenikaniem do jego organizmu szkodliwych substancji i drobnoustrojów chorobotwórczych

Proces zapłodnienia

Połączenie komórki jajowej z plemnikiem → II Podział mejotyczny → Powstaje zygota → Rozwój zarodkowy (od zapłodnienia do 8. Tygodnia) → Rozwój płodowy (od 8. Tygodnia do narodzin)